

1.2 TẬP HỢP

Định nghĩa & Ký hiệu

- **Tập hợp:** sưu tập không thứ tự các phần tử
- $a \in A$: a là phần tử của A | $a \notin A$: a không thuộc A
- **Tập con:** $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$
- **Tập rỗng** $\emptyset$: không có phần tử nào

$$A = \{ 1, 3, 5, 7, 9 \}$$

$$3 \in A$$

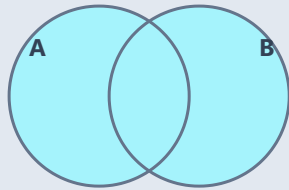
$$4 \notin A$$

⚠ **Lưu ý thường nhầm**

$$\emptyset \neq \{ \emptyset \}$$

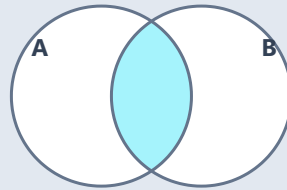
($\{\emptyset\}$ là tập có đúng 1 phần tử (chính là $\emptyset$))

Các phép toán trên tập hợp



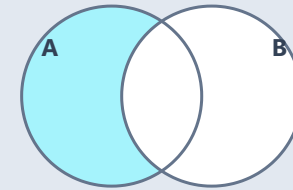
Hợp $A \cup B$

$\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$



Giao $A \cap B$

$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$



Hiệu $A - B$

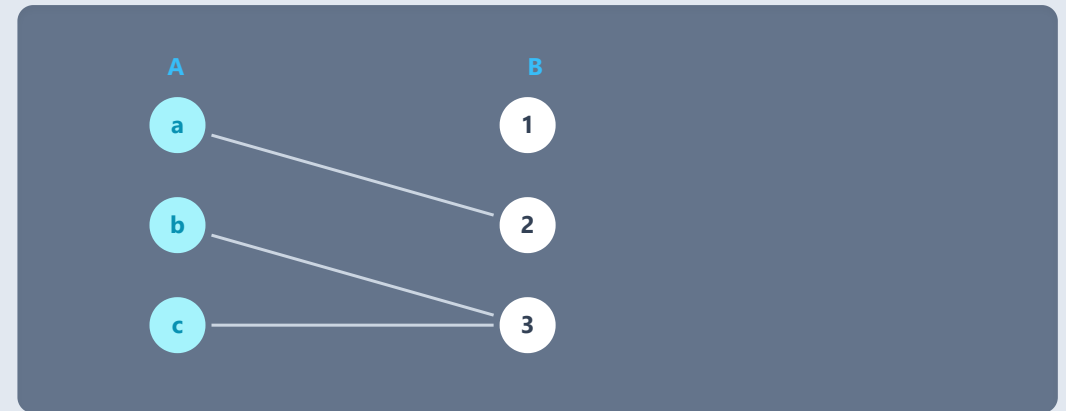
$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

Nguyên lý bao hàm: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

1.3 HÀM

Định nghĩa hàm

- **$f: A \rightarrow B$** — mỗi phần tử của A có đúng một ảnh trong B
- **A :** tập nguồn (domain)
- **B :** tập đích (codomain)
- **$f(a) = b$:** b là ảnh của a

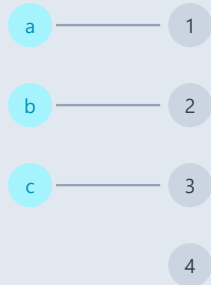


Phân biệt: không phải quan hệ nào giữa A và B cũng là hàm — hàm bắt buộc mỗi phần tử của A có ĐÚNG MỘT ảnh.

Phân loại: Đơn ánh • Toàn ánh • Song ánh

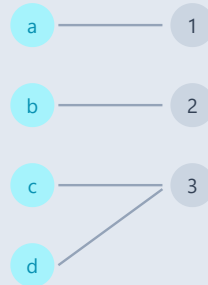
Đơn ánh

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$$



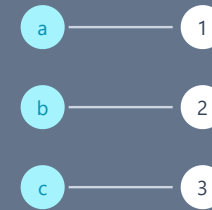
Toàn ánh

$$\forall y \in B \exists x \in A: f(x) = y$$



Song ánh

Đơn ánh + Toàn ánh



TOÁN RỜI RẠC - IT1.105.3

CHƯƠNG 2

LOGIC CƠ SỞ

Nền tảng suy luận cho toàn bộ môn học

Lộ trình 9 mục

CỤM 1 • LOGIC MỆNH ĐỀ

- 2.1 Mệnh đề và các phép toán
- 2.2 Mệnh đề tương đương & luật tương đương
- 2.3 Hằng đúng • hằng sai • thỏa được
- 2.4 Các dạng chuẩn tắc
- 2.5 Tối thiểu hóa mệnh đề

CỤM 2 • LOGIC VỊ TỪ & SUY DIỄN

- 2.6 Vị từ và các lượng tử
- 2.7 Biến tự do & biến ràng buộc
- 2.8 Luật tương đương logic vị từ
- 2.9 Luật suy diễn & suy luận hình thức

2.1

Mệnh đề và các phép toán

Nền tảng của logic hình thức

6 phép toán logic

Ký hiệu	Tên gọi	Đọc là
$\neg p$	Phủ định (negation)	"không p"
$p \wedge q$	Hội (conjunction)	"p và q"
$p \vee q$	Tuyển (disjunction)	"p hoặc q"
$p \oplus q$	Tuyển loại trừ (XOR)	"hoặc p hoặc q, không cả hai"
$p \rightarrow q$	Kéo theo (implication)	"nếu p thì q"
$p \leftrightarrow q$	Tương đương (biconditional)	"p khi và chỉ khi q"

Bảng chân trị

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	T	F	F	F	T	T

2.3

Hằng đúng • Hằng sai • Thỏa được

Phân loại mệnh đề theo giá trị chân lý

3 loại mệnh đề theo giá trị chân lý

Tautology

Hằng đúng

$$p \vee \neg p$$

Luôn **ĐÚNG** với mọi giá trị biến

Contradiction

Hằng sai

$$p \wedge \neg p$$

Luôn **SAI** với mọi giá trị biến

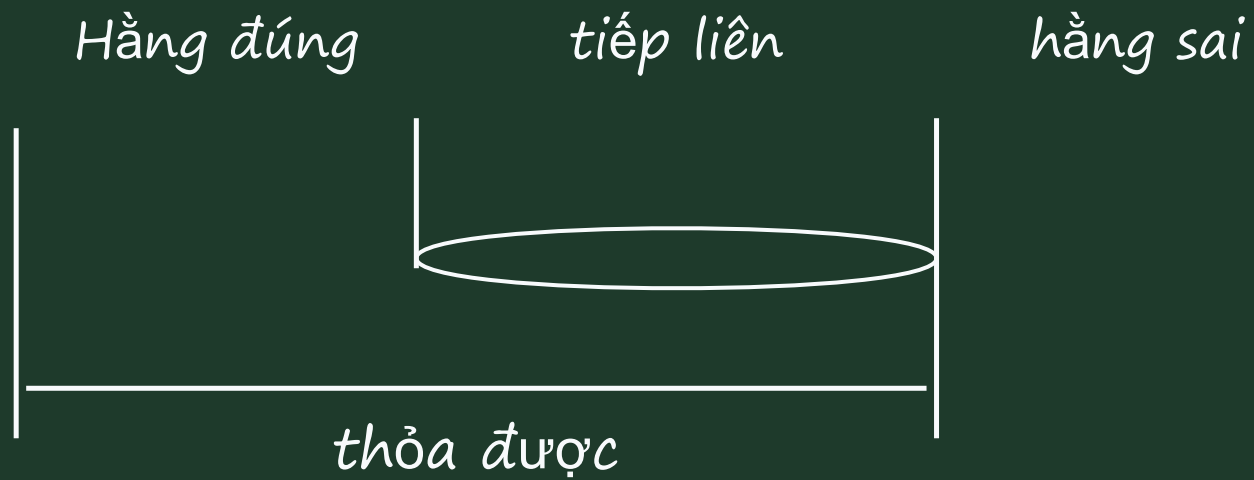
Satisfiable

Thỏa được

$$p \wedge q$$

Có **ÍT NHẤT 1** trường hợp đúng

Sơ đồ phân loại mệnh đề (Ghi bảng)



Ví dụ: phát hiện "dead code"

```
while (x > 0 && x < 0) { ... } ❌ không bao giờ đúng
```

Đặt p : " $x > 0$ ", q : " $x < 0$ " → điều kiện là $p \wedge q$

$p \wedge q$ là **HẰNG SAI** vì x không thể vừa dương vừa âm cùng lúc
→ vòng lặp không bao giờ thực thi.